學測思考題｜絕對值與相異實根數

題目（1–3）｜5 題同類練習＋完整詳解

對應影片：絕對值二次方程恰有三個相異實根。
觀念：先配方，再分支；右邊為正、零、負，根數各不同。

姓名：_____　班級：_____　日期：_____

第 1 題

實數 m 使下列方程恰有 3 個相異實根。求 m，並列出三根。

$$|x^2-4x+3|=m$$

第 2 題

實數 m 使下列方程恰有 3 個相異實根。求 m，並列出三根。

$$|x^2-6x+5|=m$$

第 3 題

分別求下列兩個方程的全部相異實根，並寫出各有幾根。

$$|x^2-4x+3|=\frac{1}{2}$$

$$|x^2-4x+3|=2$$

學測思考題｜絕對值與相異實根數

題目（4–5）｜5 題同類練習＋完整詳解

延伸練習｜請寫出關鍵步驟，不只填答案。

第 4 題

下列方程恰有 4 個相異實根，求實數 m 的範圍。必須檢查端點。

$$|x^2+2x-3|=m$$

第 5 題

下列方程恰有 1 個實根，求實數 m 及此根。說明本題為何不能照第 1 題的方式湊三根。

$$|x^2-2x+5|=m$$

學測思考題｜絕對值與相異實根數

詳細解答（1–3）｜5 題同類練習＋完整詳解

第 1 題

令 t=x−2，先配方。m 小於零無根；m=0 時只有兩根。

$$|t^2-1|=m,\qquad m>0:\quad t^2=1+m\qquad t^2=1-m$$

第一式固定有兩根。恰有三根時，第二式必須只有 t=0 這一根。

$$1-m=0\quad\Rightarrow\quad m=1$$

$$x=2,\quad 2-\sqrt{2},\quad 2+\sqrt{2}$$

三根彼此不同；代回絕對值皆為 1，答案成立。

第 2 題

$$x^2-6x+5=(x-3)^2-4$$

令 t=x−3。m=0 只有兩根；m 為正數時拆成兩式。

$$t^2=4+m\qquad t^2=4-m$$

第一式有兩根，第二式須恰有一根，所以 4−m=0。

$$m=4,\qquad x=3,\quad 3-2\sqrt{2},\quad 3+2\sqrt{2}$$

第 3 題

令 t=x−2，依兩分支右邊的正負判斷。

$$m=\tfrac{1}{2}:\quad t^2=\tfrac{3}{2}\qquad t^2=\tfrac{1}{2}$$

$$x=2\pm\tfrac{\sqrt{6}}{2},\quad 2\pm\tfrac{\sqrt{2}}{2}$$

$$m=2:\quad t^2=3\qquad t^2=-1$$

$$x=2\pm\sqrt{3}$$

第一組共有 4 個相異實根，兩分支都給兩根且不重複。第二組共有 2 個相異實根，負數分支沒有實根。

學測思考題｜絕對值與相異實根數

詳細解答（4–5）｜5 題同類練習＋完整詳解

第 4 題

$$x^2+2x-3=(x+1)^2-4$$

令 t=x+1。m 小於零無根；m=0 時只有兩根。

$$m>0:\quad t^2=4+m \qquad\qquad t^2=4-m$$

要四個相異實根，兩個右邊都須為正，且兩分支不能重複。

$$0<m<4$$

m=4 時第二分支只剩 t=0，共三根；m=0 兩分支重合，端點均不含。

第 5 題

$$x^2-2x+5=(x-1)^2+4\geq 4$$

絕對值內始終為正，可以直接去掉絕對值，不產生另一條有效分支。

$$(x-1)^2=m-4$$

m 小於 4 無根；m=4 一根；m 大於 4 兩根。

$$m=4,\qquad x=1$$

代回得到絕對值為 4。差別在於配方後是加 4，不是減去正數。

重點整理

重點：m=0 先獨立看；平方等於正數有兩根，等於零一根，負數無實根。

想每週固定練一份這種有詳解的題目，

可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。

https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-gsat-three-roots